

基于 VisSim 的交流异步电机恒 V/f 闭环控制仿真

李红伟, 王洪成, 沈 霞

(西南石油大学 电子信息工程学院, 四川 成都 610500)

摘 要:通过介绍异步电机的恒压频比调速的原理,详细地分析了 VisSim 软件实现恒压频(V/f)比闭环控制仿真的方法,介绍了此软件的特点及其功能,建立了 VisSim 仿真模型,进行了仿真实验。仿真结果验证了算法的有效性,为系统的设计与仿真提供了新的思路,具有广阔的应用前景。

关键词:VisSim; 电机调速; 恒压频比

中图分类号:TM33

文献标识码:A

文章编号:1001-4551(2007)07-0064-03

Simulation of AC asynchronous motor constant V/f closed control based on VisSim

LI Hong-wei, WANG Hong-cheng, SHEN Xia

(Electron and Information Engineering Institute, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China)

Abstract: The speed adjusting principle of AC asynchronous motor with constant V/f control was introduced. The methods simulation of constant closed control was analyzed based on VisSim 5.0. Characteristic and function of the software were introduced. The model of VisSim was built and simulation experiment was done. The result proves that the methods are effective, provide a new idea for system's design and simulation, illustrate a good prospect of application.

Key words: VisSim; motor speed adjusting; constant V/f principle

0 前 言

VisSim 软件能够提供友好的用户界面,并含有丰富的控制元件库和强大的数学运算模型,还可将其他仿真软件中的元器件容易地转化为通用数学模型,更能够与 C++、TI 公司的 DSP 和 Matlab 程序模块共享。目前利用 VisSim 进行电力电子控制系统建模、分析与开发的研究已受到广泛关注^[1,2]。

本研究基于 VisSim 完成了异步电机恒压频比调速闭环控制仿真,并介绍了此软件的特点及其功能。

1 异步电机的恒压频比调速控制原理

异步电机定子每相电动势 $E_g = 4.44f_1 N_s k_N \Phi_m$, 由此可知,只要控制好 E_g 和 f_1 ,便可达到控制磁通 Φ_m 的目的,考虑基频(额定频率)以下和基频以上两种情况^[3]。

1.1 基频以下调速

要保持 Φ_m 不变,当频率 f_1 从额定值 f_{1N} 向下调

节时,必须同时降低 E_g ,即通过使 $\frac{E_g}{f_1} = \text{常值}$,可实现

Φ_m 恒定,称为恒值电动势频率比的控制方式。然而,绕组中的感应电动势是难以直接控制的,当电动势值较高时,可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电压 $U_s \approx E_g$,则得 $\frac{U_s}{f_1} \approx \frac{E_g}{f_1} = \text{常值}$,这就是恒压频比的控制方式。

1.2 基频以上调速

在基频以上调速时,频率应该从 f_{1N} 向上升高,但定子电压 U_s 却不可能超过额定电压,最多只能保持 $U_s = U_{sN}$,这将迫使磁通与频率成反比地降低,相当于直流电机弱磁升速的情况。

基频以下和基频以上两种情况的控制特性,如图 1 所示。

1.3 机械特性

可推导当 $\frac{U_s}{f_1}$ 为恒值时,对于同一转矩 T_L , $s\omega_1$ 是基本不变的($\omega_1 = 2\pi f_1$, s 为转差率),因而转速降

Δn 也是基本不变的。这就是说,在恒压频比的条件下改变频率 f_1 时,机械特性基本上是平行下移,如图 2 下半部分所示。它们和直流他励电机变压调速时的情况基本相似。所不同的是,当转矩增大到最大值以后,转速再降低,特性就折回来了。

在基频以上变频调速时,由于定子电压 $U_s = U_{sN}$ 不变,此时机械特性,如图 2 上半部分所示,可见,当频率提高时,同步转速随之提高,最大转矩减小,机械特性上移,而形状基本不变。

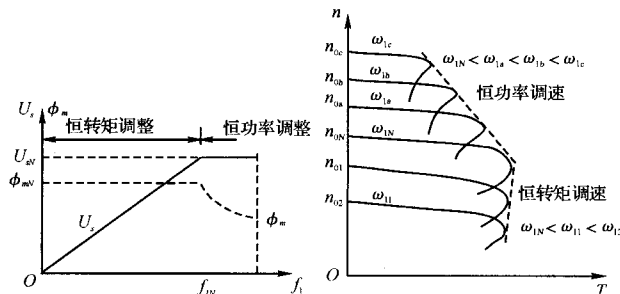


图 1 异步电机变压变频调速的控制特性

图 2 异步电机变压变频调速的机械特性

2 恒压频比调速的 VisSim 仿真建模

基于交流异步电机恒压频比控制原理,利用 VisSim 实验平台,建立交流异步电机变频变压调速

的仿真模型。假定电机带一旋转负载,传动比为 10:1,负载的调速范围为 30 ~ 400 RPM,调速精度要求稳态时不超过 +5 RPM。系统采用转速反馈闭环控制方案,其比单独的恒压频比的开环系统具有更好的静、动态特性。电机稳态运行时,转差率 s 很小,可推导: $T_e \propto f_s$,即控制转差频率 f_s 就可控制转矩 T_e 。

转速环由 PI 调节器构成,控制量为转差频率 f_s 。根据模块化建模的思想,将控制系统分割为各个功能独立的子模块,通过这些功能模块的有机整合,在 VisSim 中搭建出交流异步电机控制系统的仿真模型,基于 VisSim 交流异步电机恒压频(V/f)比闭环控制仿真模型,如图 3 所示。

2.1 VisSim 本体模块

VisSim5.0/Motion 软件中直接提供了交流异步电机模型,该模型不仅具有其他仿真软件提供的电机基本参数,还有如粘滞系数、库仑摩擦、漏感等参数可以设置^[4]。

旋转负载模型可模拟各种做旋转运动的负载设备,参数包含负载转动惯量、传动比,也包括有齿轮间隙、负载粘滞系数、负载库仑摩擦等参数^[5]。

旋转编码器用来测量速度,输入/输出都是机械角速度信号,单位为 rad/s。

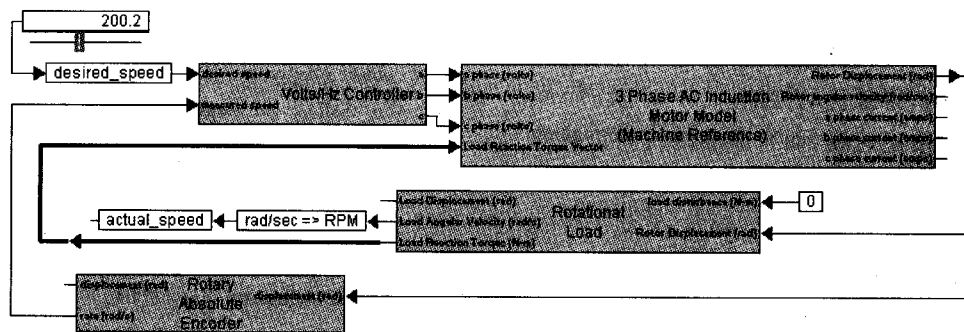


图 3 基于 VisSim 交流异步电机仿真模型图

图中其他的基本的算术逻辑模块可以完成单位转换,算术运算等。而恒压频比模块是实现变频变压的模块,由用户自己建立。

2.2 恒压频比模块

该模块包括以下几个部分:

(1) 转差频率形成模块。基频以下恒压频比是恒转矩调速,近似为恒转差率调速。故可以根据给定转速和电机实际转速经过 PI 调节器获取转差频率,由于给定速度为负载转速,控制的是电机转速,故给定速度要乘以传动比(10)并转化成角速度值(rad/s,用 unitConversion 运算实现)。实际转

速为电机转速,单位也是 rad/s。把角速度信号除以 2π 就得到频率信号(除法运算实现),把给定速度和实测电机转速转化为频率信号后送到 PI 调节器,经过 PI 调节后输出为转差频率 f_s ,如图 4 所示。

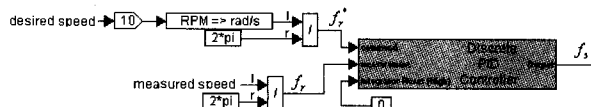


图 4 转差频率形成模块结构图

(2) 变压变频电源形成模块。把转差频率 f_s 与给定速度(或电机实际转速 f_r) 转子频率 f_r^* 相加就

可得到定子给定频率 f_1 ,进而根据恒压频比求出对应电压有效值 U 的大小。采用 VisSim 5.0 中三相方波逆变电源来实现,输入为给定频率 f_1 ,输出为三相单位方波信号,乘以电压有效值 U ,即得异步电动机调速所需要的变压变频电源。为了使电机能稳定运行,把频率限制为 $0 \sim 70$ Hz,把电压最大值限制为额定电压 220 V,两者均通过限幅运算实现,如图 5 所示。

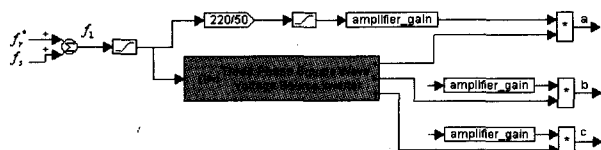


图 5 恒压频比电压形成模块结构图

2.3 仿真

负载给定速度为 $30 \sim 400$ rad/min,电机参数:功率为 1.2 kW,相电压为 220 V,定子电阻 $R_s = 7.1 \Omega$,转子电阻 $R_r = 7.1 \Omega$,定子自感 $L_s = 0.402$ H,定子 $L_{sr} = 0.032$ H,转子漏感 $L_{rr} = 0.032$ H,转动惯量为 $0.001 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$,极对数为 2。电机带负载(负载转矩为 $1 \text{ N} \cdot \text{m}$)低速启动时,调整给定速度,达到稳态后,负载实际速度与给定速度对比曲线,如图 6 所示。通过调整 PI 调节器的比例积分常数,可使电机的动态响应达到要求,也可以通过设计计算比例积分常数,经仿真及调整后获得最优的性能。

图中直线为给定速度,而有波动的线为负载的

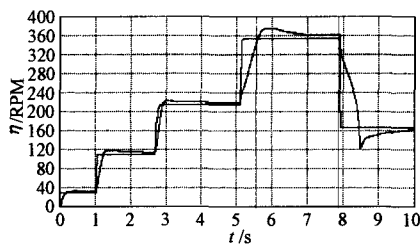


图 6 仿真结果(转速响应图)

实际速度。可见系统在各种给定速度下都有比较好的动态响应特性,系统稳定后负载转速与给定转速误差不超过 $\pm 5 \text{ rad/min}$,满足调速要求。

3 结束语

鉴于 VisSim 环境下可以十分便捷地验证电机的控制算法,只需对部分功能模块进行替换或修改,就可实现控制策略的改换或改进,不仅可以节省控制方案的设计周期,快速验证所设计的控制算法,而且可以充分利用计算机仿真的优越性。电机的实际变化可通过修改系统不同扰动因素的参变量或其他控制参数来考察不同实验条件下电机系统的动、静态性能,或者模拟相同的实验条件,比较不同控制策略的优劣,为分析和设计交流异步电机控制系统提供有效的工具,也为实际电机控制系统的设计和仿真提供了新的思路。

参考文献(Reference):

- [1] 沈艳霞,纪志成,姜建国.基于 VisSim 的无刷直流电机的仿真模型[J].电机与控制学报,2003,7(4):294-298.
SHEN Yan-xia, JI Zhi-cheng, JIANG Jian-guo. The simulation of brushless DC machine based on VisSim[J]. Electric Machines and Control, 2003, 7(4): 294-298.
- [2] USTUN O, YILMAZ M, TUNCAY R N. Simulation of power electronic circuits using VisSim software: a study on toolbox development [C]. Computers in Power Electronics, 2000: 183-187.
- [3] 陈伯时.电力拖动自动控制系统:第3版[M].机械工业出版社,2003.
- [4] Visual Solutions, Inc. VisSim/MotionUser's Guide[M]. Visual Solutions, Inc, 2001.
- [5] Visual Solutions, Inc. VisSim/Embedded Control Development[M]. Visual Solutions, Inc, 2004.

[编辑:张翔]